

Portfolio

Guide Rapide

Par Samuel Desbiens

Voici un guide rapide de mon portfolio qui passe rapidement à travers certains projets que j'ai faits soit à des fins éducatives ou personnelles en ordre chronologique pour chaque catégorie, les projets les plus importants de chaque catégorie sont mentionnés un peu plus bas pour voir plus rapidement les projets importants. Tous les projets qui sont mentionnés dans ce guide seront disponibles dans un GitHub si jamais vous voulez regarder les projets de plus près. Malheureusement certains projets ne sont plus fonctionnels ils seront mentionnés et présent dans le GitHub, mais sans plus.

GitHub :

<https://github.com/Samuel-Desbiens/Portfolio>

Projets Principaux

Base de Données : [ORM Employés-Projets-Clients](#)

Cybersécurité : [La Banque Cybersécurité](#)

Jeux Vidéo : [Solstinox/ Projet Synthèse : Jeux Vidéo – Sordid](#)

Mobile : [Revolvair](#)

Objet Connecté : [Station qualité d'air Revolvair](#)

Web : Application Web : [Site de Gestion des Sentiers de la SÉPAQ](#)

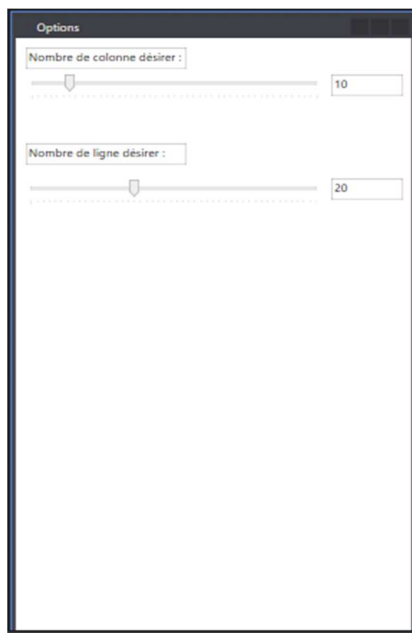
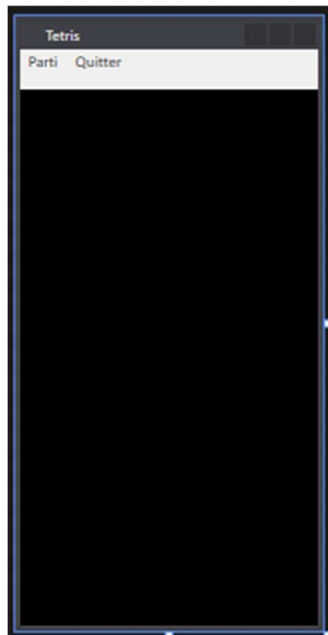
Table of Contents

Tetris sur Windows Presentation Foudation (WPF) (Non fonctionnel)	3
Site web de vente de jeux vidéo	4
Space Shooter V1.....	5
Space Shooter V2.....	6
Application Mobile : Visualisation des Statistiques.....	7
Application Web : Site de Gestion des Sentiers de la SÉPAQ	8
Jeux Video : Space Shooter V3	9
ORM Employés-Projets-Clients	10
Pinball.....	11
WizardWar.....	12
Solstinox	13
Service de Base de Données Laravel (Films).....	14
Les Légionnaires (Conception Agile)	15
Revolvair.....	17
Station qualité d'air Revolvair	19
La Banque Cybersécurité	20
Projet Synthèse : Jeux Vidéo – Sordid	21

Tetris sur Windows Presentation Foudation (WPF) (Non fonctionnel)

Contexte : Travail Synthèse Jeux-Vidéo 1 Automne 2018

Un clone de Tetris fait en Windows Presentation Foudation pour apprendre à gérer différentes fenêtres et passer des valeurs entre elles comme une fenêtre statistique après la partie ou une fenêtre d'option. L'application n'est plus fonctionnelle, car plusieurs choses ont changé comme le "Media Player" et le "timer" qui n'existe plus pour WPF actuellement.



Site web de vente de jeux vidéo

Contexte : Travail Synthèse Programmation Web Hiver 2019

Un faux site web de vente de jeux vidéo faits en équipe je faisais plus le backend dans ce projet avec comme inspiration le site de la planque (<https://www.laplanquejeuxvideo.net>). Rien de bien compliqué, mais le premier site web que j'ai fait assez complet avec une connexion admin qui permettait de rajouter des jeux et gérer le site.

GAMEON

Login

Admin:

Username:

Password:

Login

English

Nouveautés

Points de distribution

Nous contacter

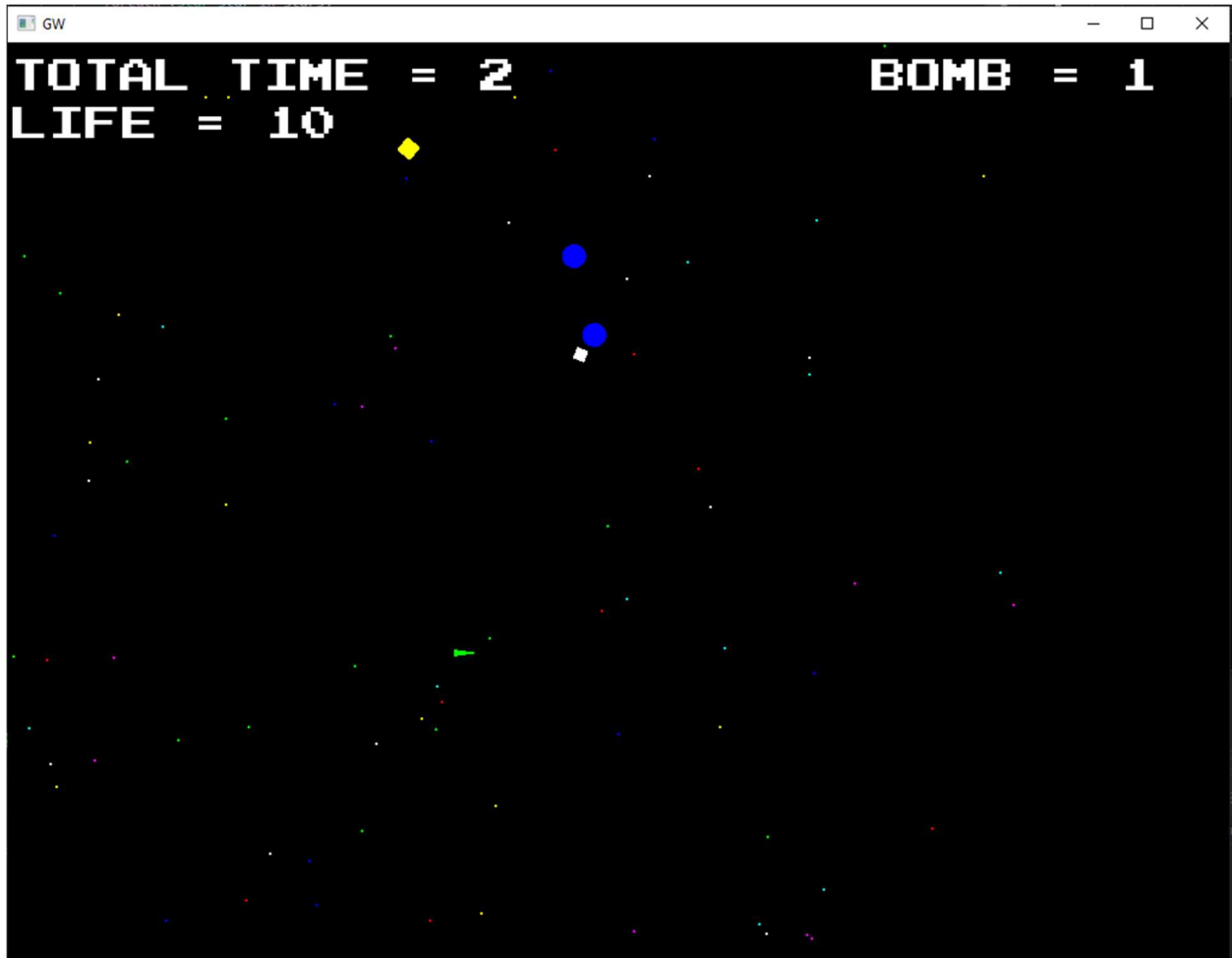
f

	Jeu nom	Jeu nom	
	Genre ipsum	Genre ipsum	
	plateforme		Ajouter au panier
	Jeu nom	Jeu nom	
	Genre ipsum	Genre ipsum	
	plateforme		Ajouter au panier
	Jeu nom	Jeu nom	
	Genre ipsum	Genre ipsum	
	plateforme		Ajouter au panier
	Jeu nom	Jeu nom	
	Genre ipsum	Genre ipsum	
	plateforme		Ajouter au panier

Space Shooter V1

Contexte : Travail Synthèse Programmation Jeux Vidéo 2 Hiver 2019

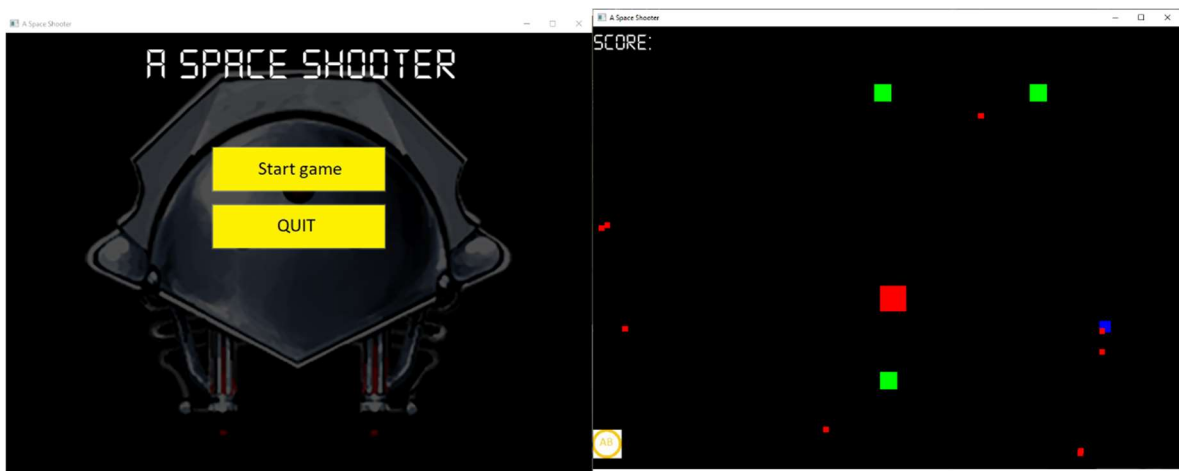
Un space shooter basic pour montrer l'héritage comporte trois types d'ennemis venant d'un type de base une attaque spéciale (bombe) un "timer" servant de score et la possibilité de changer de langue (F4 et F5) et un fond g rer avec de petits objets faisant fit d' toiles.



Space Shooter V2

Contexte : Travail Synthèse Programmation Jeux Vidéo 3 Automne
2019

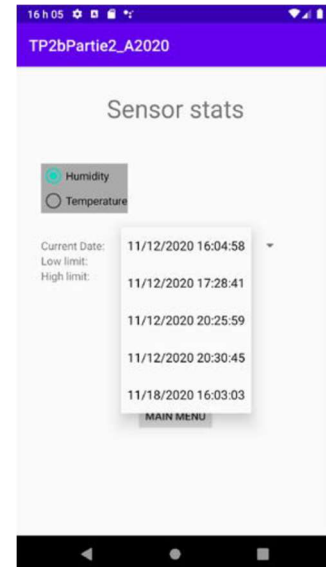
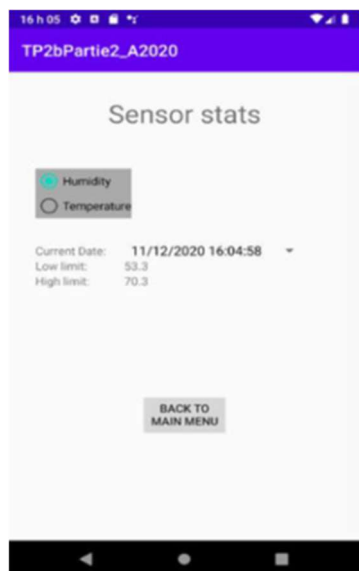
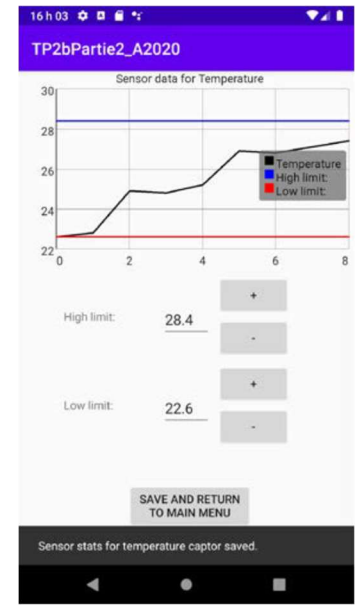
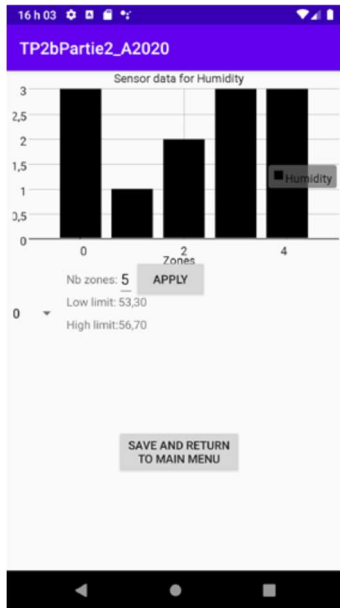
Un space shooter cette fois-ci vertical (style Galaga) comportant le modèle de conception MVC (Modèle Vue Contrôleurs) avec un menu principal. Le jeu comporte trois types d'ennemis et un HUD de base.



Application Mobile : Visualisation des Statistiques

Contexte : Programmation Mobile Automne 2020

Une application mobile qui permet de voir des statistiques sur la température et l'humidité de plusieurs capteurs à l'aide de tableaux et de listes



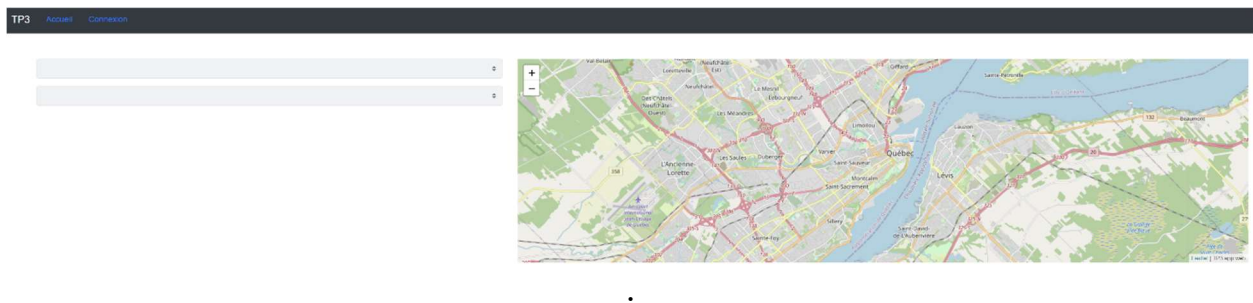
Application Web : Site de Gestion des Sentiers de la SÉPAQ

Contexte : Développement D'application Web Hiver 2022

Un projet web aillant pour but de gérer des jetons (Token) lier à la connexion d'un utilisateur autant avec la création d'un compte qu'à la connexion/déconnexion de celui-ci en plus d'avoir une fonction pour aimer un des sentiers et afficher le nombre de « j'aime » qu'un sentier à. Les sentiers, reçu avec un API, sont affichés sur la carte par tronçon d'une couleur qui correspond à la difficulté du sentier. Malheureusement l'API utiliser pour le travail a été retirer et le site n'est plus fonctionnel autant pour les sentiers que la gestion de compte. Le site a été déployé sur GitHub à l'adresse suivante :

<https://themoostwagduck.github.io/Tp3AppWeb/>

(Page D'accueil)



(Page Login)

Login

Email:ABC@fournisseur.ca

Mot de Passe:Mots de Passe

Se Connecter

Créer un compte

(Page Création de Comptes)

Créer un compte

Email:ABC@fournisseur.ca

Mot de Passe:Mots de Passe

Nom Compte:Nom du Compte

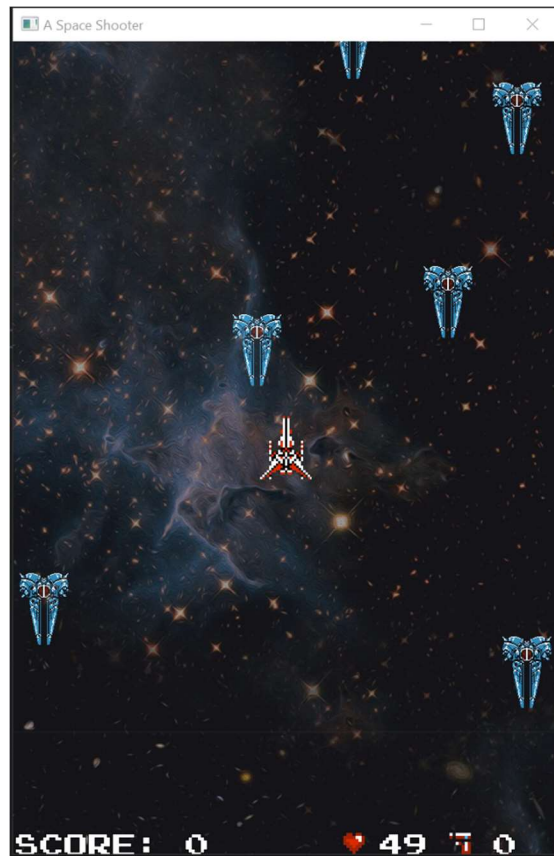
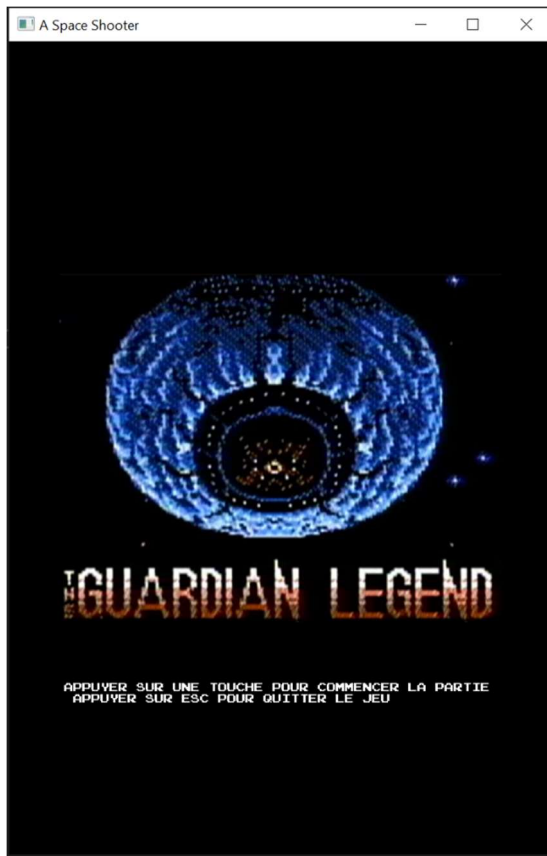
Créer le compte

Jeux Video : Space Shooter V3

Contexte : Programmation Jeux-Vidéo I Hiver 2022

Un autre space shooter cette fois-ci inspirer du jeu « The Guardian Legend » sur Nintendo Entertainment System Utilisant SFML et C++ et des « sprites sheets » du jeu original 8-bit pour apprendre comment les découper, les utiliser et gérer la transition entre eux lors d'animation. De plus il utilise le patron « Publish/Subscribe » ainsi qu'une gestion de scène « Pop » et « Push » et la possibilité de jouer avec une manette (programmer avec les contrôles de type XBOX). Après qu'un certain nombre d'ennemis soit vaincu, un boss apparait suivi d'une scène pour le score final. Le jeu possède aussi des Power-ups lâchés par les ennemis vaincus.

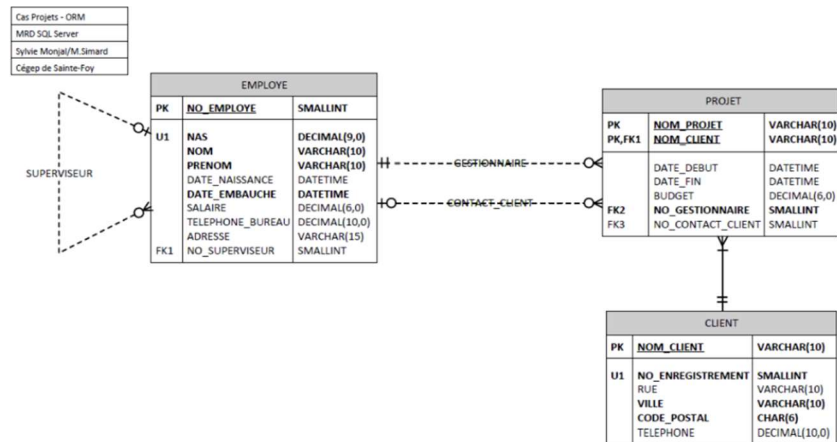
Le Système d' "inputs" du jeu ne fonctionne plus sur la fenêtre de jeu principal pour une raison inconnue pour le moment



ORM Employés-Projets-Clients

Contexte : Base de Donnée II SQL Avancé et Requête Objet Hiver 2022

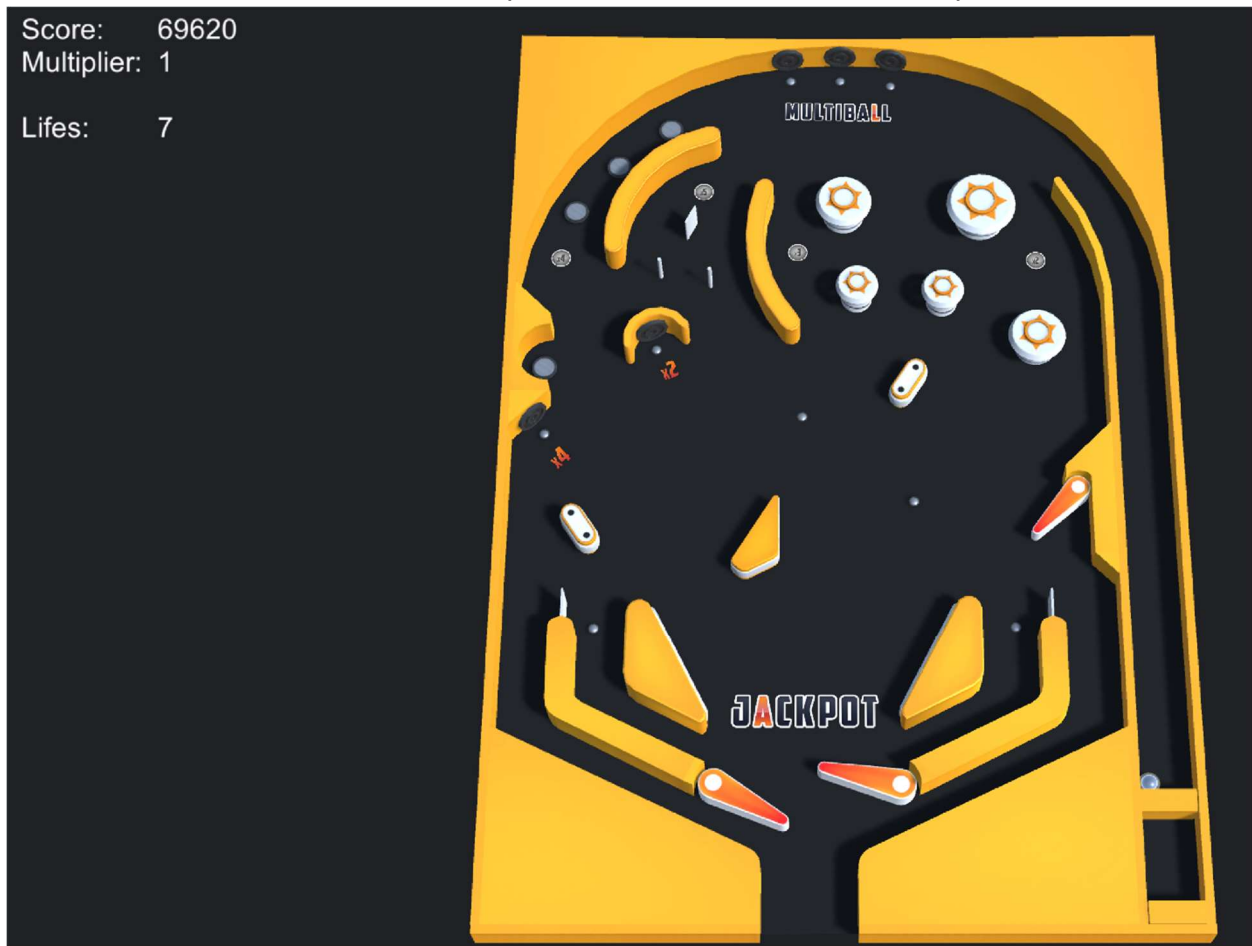
Un ORM(Object-Relational Mapping) de Gestion D'employé associer à des projets qui sont associés à des clients selon le modèle si dessous.



Pinball

Contexte : Programmation de Jeux-Vidéo II Automne 2022

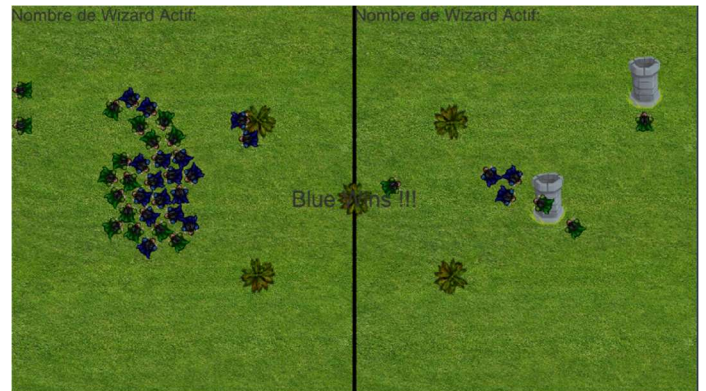
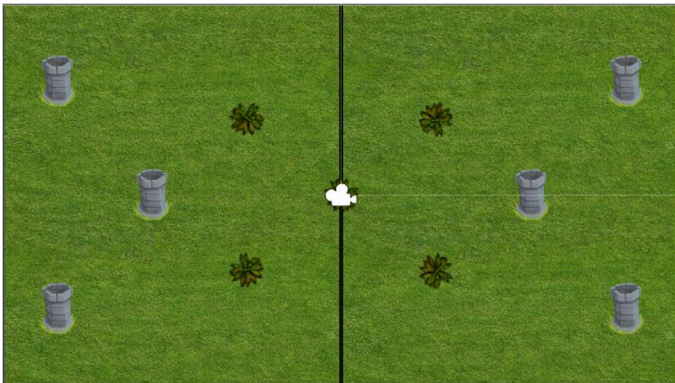
Un jeu de Pinball simple ou les "assets" nous étaient donnés, mais il fallait programmer le reste d'un jeu normal de pinball comme les effets des différents composants d'une machine « flipper » y compris un petit système utilisant le « spring joint » de Unity pour faire un "ball launcher" plus réalistes tout en restant simple.



WizardWar

Contexte : Programmation de Jeux-Vidéo II Automne 2022

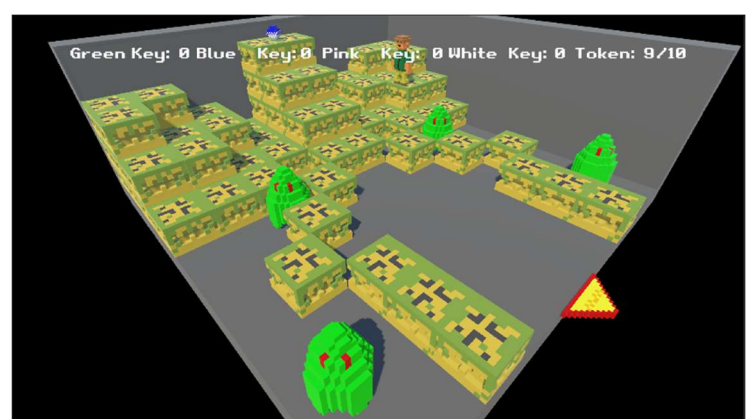
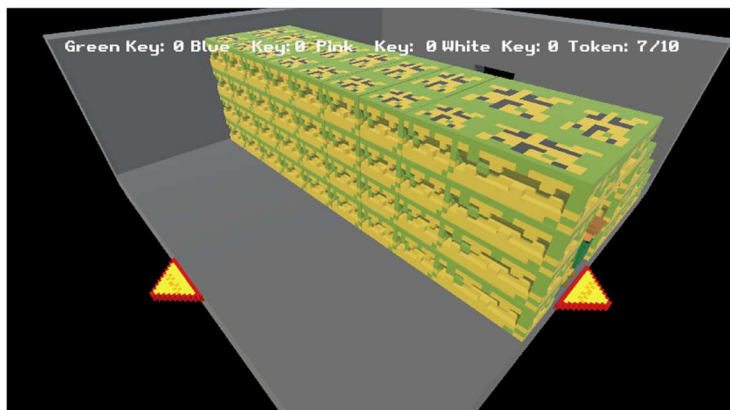
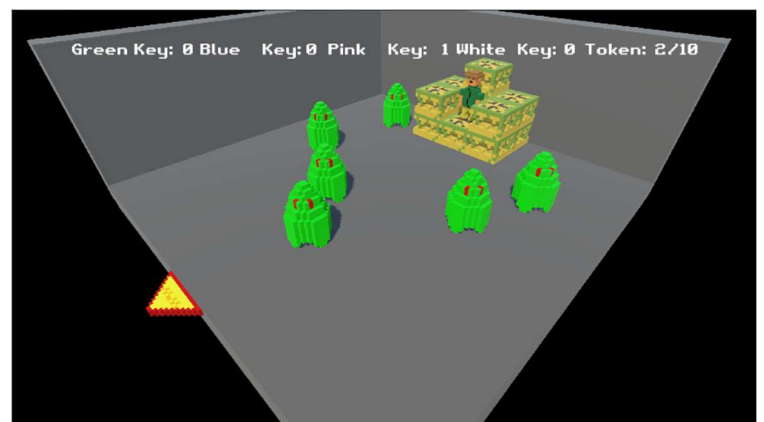
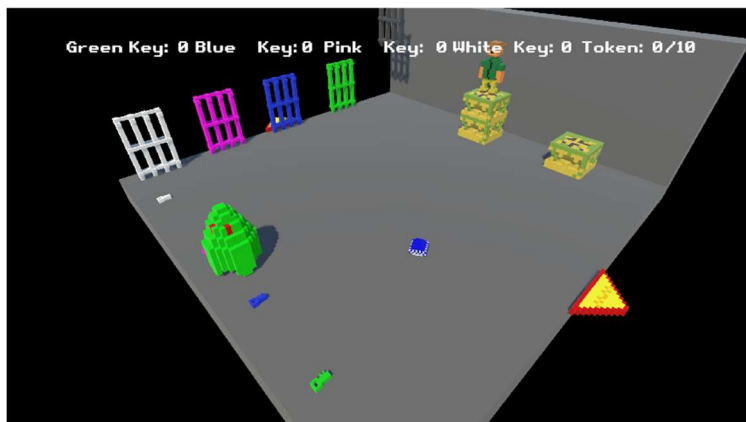
Projet Unity ou il faut que 2 équipes de AI utilisant des « states-machines » s'affrontent avec différents états reliés surtout à leur barre de vie restante par exemple se mettre à couvert s'ils sont environ à la moitié de leur barre de vie ou courir se réfugier dans une tour pour récupérer de la vie si leur vie était basse la première équipe à détruire les trois tours ennemies gagne



Solstinox

Contexte : Programmation de Jeux-Vidéo II Automne 2022

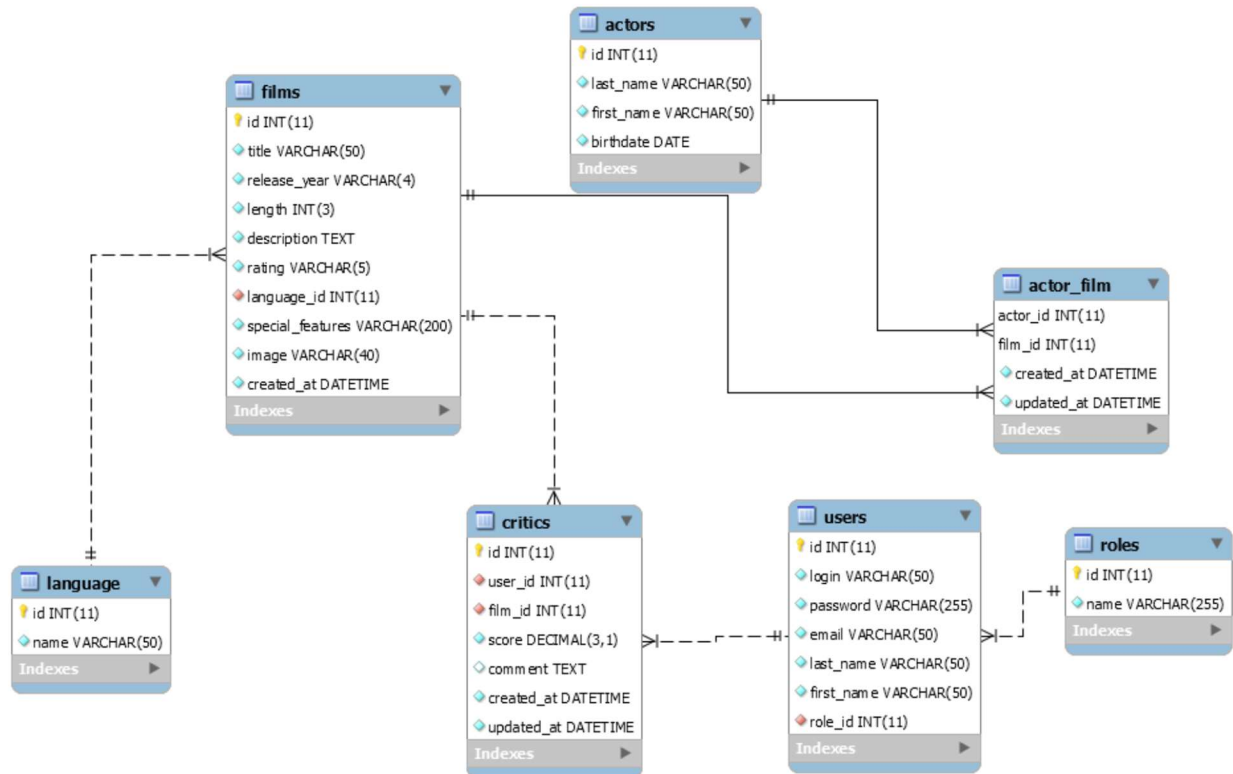
Projet final de programmation de jeux-vidéo 2 ou je décidai de faire un projet solo basé sur un jeu de la « Super Nintendo Entertainment System » Equinox/Solsticell en plus d'utiliser Unity pour faire le jeu j'ai exploré différents programmes autour comme 8bitdragon pour la conception de musique et effets sonores ou Magicavoxel pour créer des objets 3d et comment les intégrer à Unity. Malheureusement je n'ai pas pu faire toutes les implémentations que je voulais faire comme apprendre à animer sur Unity pendant le projet, mais ce fut un des projets que j'ai continués dans mes temps libres qui m'a permis d'apprendre les bases de l'animation sur Blender comme faire un squelette et y relier des formes pour que les bonnes choses suivent selon le mouvement du squelette. Le code fourni et les images sont ceux du projet original remis dans le cadre du cours, mais le projet est encore en développement personnel pour arriver à la vision que j'avais du projet et de nouvelles idées qui me sont venues d'ici là.



Service de Base de Données Laravel (Films)

Contexte : Développement de services Web Hiver 2023

Un API pour les films Laravel utilisant GraphQL pour le langage des requêtes et Lighthouse pour les sécurisés qui a été déployer utilisant Railway. Des requêtes de base comme consultée les informations d'un utilisateur ou d'un film s'y trouve pouvant aussi faire certaine requête que si l'utilisateur est considéré comme administrateur.



Les Légionnaires (Conception Agile)

Contexte : Conception D'application en contexte AGILE

Un Projet de conception de maquettes en utilisant la méthodologie AGILE rien d'autre que les maquettes devaient être fait en ayant un "SCRUM" master et des sprints chaque semaine pendant le projet final j'ai personnellement fait le modèle relationnel de la base de données et les maquettes du site web qui sont montrés ici plus bas.

(Modèle relationnel de la base de données a été fait avec draw.io et les maquettes avec MockPlus)



Les légionnaires

Résultats: 

[Accueil](#)[Statistiques](#)[Calendrier](#)[Profile](#)

Live 



Double click on the video player to toggle full screen

Rocket League Division I :Legionnaire C. Conquérant

Prochain Évènements

24 Novembre

Tournoi Super Smash Bros Ultimate P1



12H

Local G-158

Confirmer Ma Présence!

25 Novembre

Rocket League Division I :Legionnaire C. Atlas



20H

Me Notifier !

28 Novembre

League of Legends Division II:Legionnaire C. Conquérant



21H

Me Notifier !

1 Décembre

Tournoi Super Smash Bros Ultimate P2



12H

Local G-154

Confirmer Ma Présence!

À Venir ...

Actualités



Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ut iaculis justo. Integer non metus sapien. Aliquam pretium nibh nisl, vitae aliquet justo pulvinar vitae. Praesent vehicula purus non ipsum efficitur consectetur. Sed accumsan aliquet nibh, in rhoncus lacus efficitur quis. Donec consequat viverra libero sed ullamcorper. NamVivamus eget p...



Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ut iaculis justo. Integer non metus sapien. Aliquam pretium nibh nisl, vitae aliquet justo pulvinar vitae. Praesent vehicula purus non ipsum efficitur consectetur. Sed accumsan aliquet nibh, in rhoncus lacus efficitur quis. Donec consequat viverra libero sed ullamcorper. NamVivamus eget p...



Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ut iaculis justo. Integer non metus sapien. Aliquam pretium nibh nisl, vitae aliquet justo pulvinar vitae. Praesent vehicula purus non ipsum efficitur consectetur. Sed accumsan aliquet nibh, in rhoncus lacus efficitur quis. Donec consequat viverra libero sed ullamcorper. NamVivamus eget p...



Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ut iaculis justo. Integer non metus sapien. Aliquam pretium nibh nisl, vitae aliquet justo pulvinar vitae. Praesent vehicula purus non ipsum efficitur consectetur. Sed accumsan aliquet nibh, in rhoncus lacus efficitur quis. Donec consequat viverra libero sed ullamcorper. NamVivamus eget p...



Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ut iaculis justo. Integer non metus sapien. Aliquam pretium nibh nisl, vitae aliquet justo pulvinar vitae. Praesent vehicula purus non ipsum efficitur consectetur. Sed accumsan aliquet nibh, in rhoncus lacus efficitur quis. Donec consequat viverra libero sed ullamcorper. NamVivamus eget p...

Joueurs de la semaine

	Prénom NOM	Top Laner	Division I
	K/D/A: 13/2/5	KP%: 92%	
	Arrêt(s): 32	Efficacité: 0.902	
	K/D/A: 2/6/35	KP%: 100%	
	K/D/A: 12/20/37	Dmg Taken:100.2K	
	K/D/A: 49/0/2	KP%: 80%	



Les légionnaires

Résultats:



31 Oct	Final	18 Nov	Final	18 Nov	Final	21 Nov	Final	21 Nov	453	25 Nov	20H
LEG 2	ATL 1	LEG 0	Con 01	LEG 4	ATL 3	LEG 2	CON 3	LEG 5	Live	LEG X	ATL X
01	01	01	01	01	01	02	01	01	01	01	01

Accueil

Statistiques

Calendrier

Profile

Profil du joueur

Live

Commentaires



Prénom NOM



Division I

Match précédent



13/3/8

W



0/5/20

L

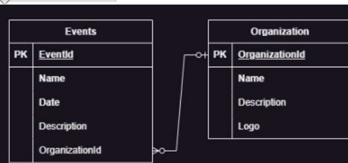


0/20/0

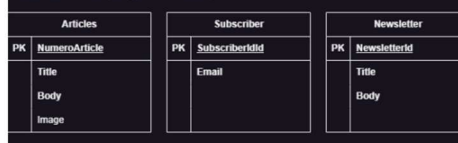
L

Description : Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce nunc ex, consequat ac velit vitae, vestibulum faucibus velit. Mauris ligula lacus, cursus at nisi sed, ultrices accumsan velit. Aliquam lobortis mollis odio

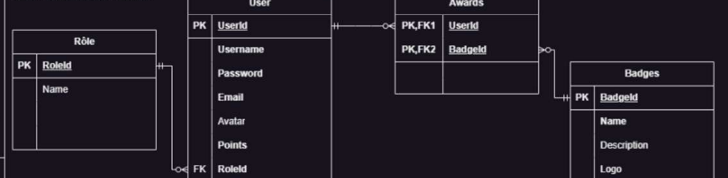
Calendrier/Événements



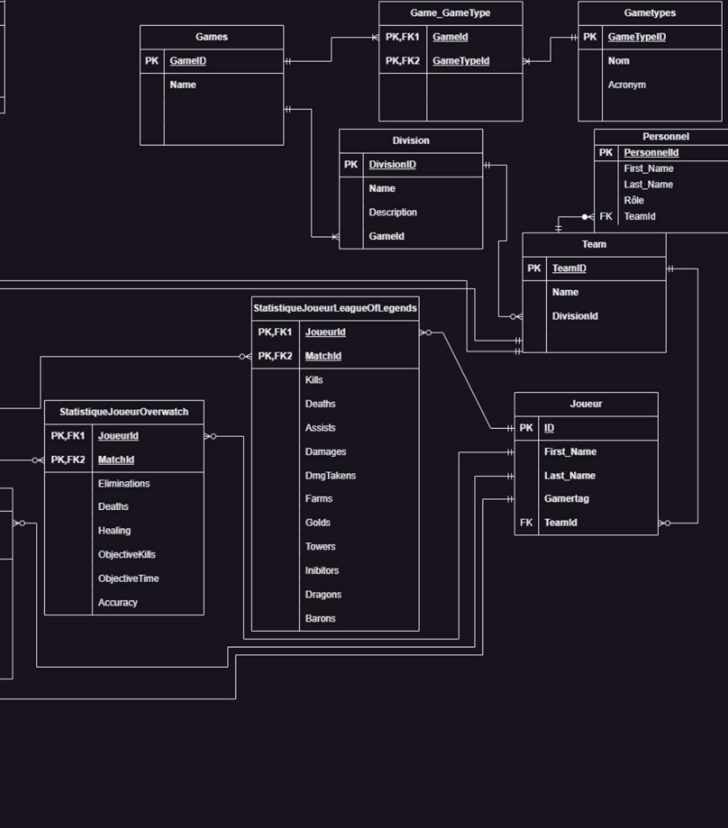
Tables sans Relation (pour garder les données)



Utilisateurs/Récompenses/Rôles



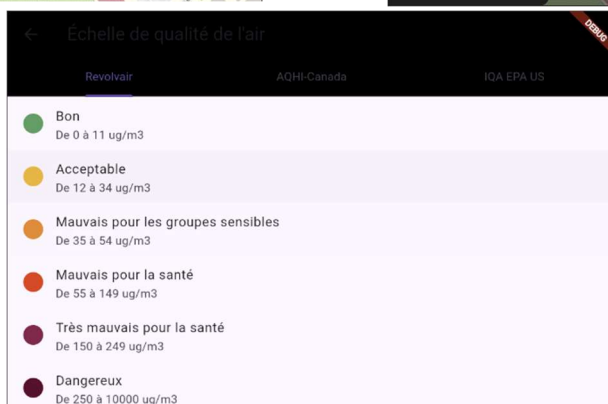
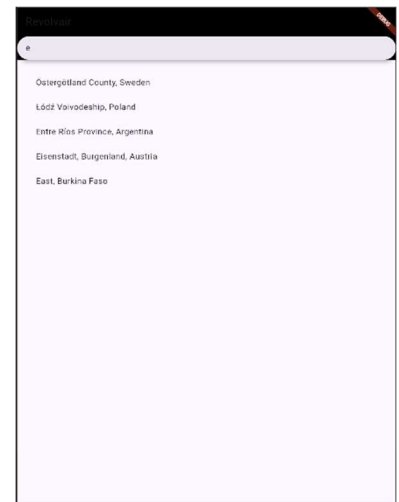
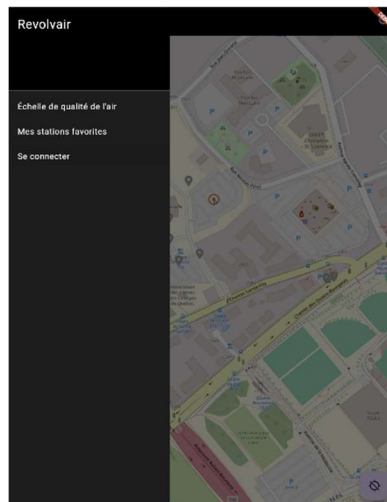
Esport Statistiques/Équipes/Joueur



Revolvair

Contexte : Développement Mobile et objet connecté Automne 2023

Ce projet était en équipe de 4 et le projet final de la partie « Mobile » du cours fait en Dart et Flutter permettait d'avoir les données des stations de la qualité de l'air avec l'API de Revolvair. Il est possible d'avoir accès aux données d'un capteur avec sa position sur la carte marquée d'un point de couleur dépendant des données du capteur ou avec la barre de recherche ensuite on peut toucher sur le point de la carte ou un résultat de la recherche pour voir plus de détail au sujet du capteur comme sa valeur actuelle, ses moyennes sur 24 heures, 7 jours ou du mois ainsi que les alertes quand la station à enregistrer des valeurs de qualité d'air qui peuvent être jugée comme élevé et même des commentaires liés à cette station ou en laisser un soit même si l'utilisateur est authentifié. La fonction d'utilisateur permettait à une personne de garder des stations en favori et laisser des commentaires. De plus il y avait les codes de couleur et de l'information sur les différentes échelles de qualité d'air (Revolvair/AQHI/IQA EPA) et finalement plusieurs « pop-up » d'erreur était là en cas de problème. Malheureusement l'API utiliser ne fonctionne plus vraiment et le code et ses imports ne sont plus à jour, mais l'application de base fonctionne encore.





← Login

RevolvAir

Courriel

Mot de passe

Login

Je n'ai pas de compte

Il y a 60 jours
21 $\mu\text{g}/\text{m}^3$: dépassement de la moyenne quotidienne de PM2.5 pour la station TP1 Philippe Dostie.

Il y a 60 jours
22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$: dépassement de la moyenne quotidienne de PM2.5 pour la station TP1 Philippe Dostie.

Il y a 60 jours
22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$: dépassement de la moyenne quotidienne de PM2.5 pour la station TP1 Philippe Dostie.

Il y a 60 jours
22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$: dépassement de la moyenne quotidienne de PM2.5 pour la station TP1 Philippe Dostie.

Il y a 60 jours
22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$: dépassement de la moyenne quotidienne de PM2.5 pour la station TP1 Philippe Dostie.

Il y a 60 jours
28 $\mu\text{g}/\text{m}^3$: dépassement de la moyenne quotidienne de PM2.5 pour la station TP1 Philippe Dostie.

Il y a 60 jours
32 $\mu\text{g}/\text{m}^3$: dépassement de la moyenne quotidienne de PM2.5 pour la station TP1 Philippe Dostie.

Il y a 60 jours
28 $\mu\text{g}/\text{m}^3$: dépassement de la moyenne quotidienne de PM2.5 pour la station TP1 Philippe Dostie.

Il y a 61 jours
39 $\mu\text{g}/\text{m}^3$: dépassement de la moyenne quotidienne de PM2.5 pour la station TP1 Philippe Dostie.

Il y a 61 jours
21 $\mu\text{g}/\text{m}^3$: dépassement de la moyenne quotidienne de PM2.5 pour la station TP1 Philippe Dostie.

Il y a 61 jours
38 $\mu\text{g}/\text{m}^3$: dépassement de la moyenne quotidienne de PM2.5 pour la station TP1 Philippe Dostie.

Il y a 70 jours
26 $\mu\text{g}/\text{m}^3$: dépassement de la moyenne quotidienne de PM2.5 pour la station TP1 Philippe Dostie.

← Inscription

Nom

Your Name

Courriel

example@fournisseur.com

Mot de passe

Entrez votre mot de passe

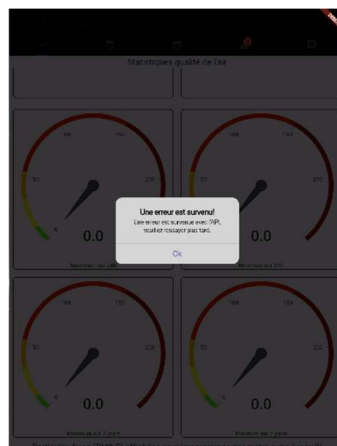
☐ J'accepte les Termes et Conditions

S'inscrire

Une erreur est survenue!

Une erreur est survenue avec l'API,
veuillez essayer plus tard.

Ok



Une erreur est survenue!

Les autorisations de localisation sont
définitivement refusées, nous ne
pouvons pas demander d'autorisations.

Ok

Station qualité d'air Revolvair

Contexte : Développement Mobile et Objet Connecté Automne 2023

Le projet de la partie objet connecté du cours Développement Mobile et objet connecté il fallait faire un petit projet Arduino avec un analyseur de particules fines et connectées le tout à internet pour pouvoir envoyer les données de la station de qualité d'air sur la base de données Revolvair et offrir un serveur web qui mène vers une page web avec les informations du capteur comme son adresse mac son identifiant de l'appareil son SSID et son RSSI et les donner du capteur. Un petit écran D.E.L. était inclus pour montrer l'état de la connexion Wifi et une D.E.L. RGB pour montrer la couleur liée à la qualité de l'air capteur par le capteur. Sinon on utilisait un « file reader » pour la page web qui était ensuite remplie des données pertinentes ainsi qu'un API qui nous renvoyait les données pour l'échelle AQHI de qualité d'air.

Lien Vidéo de la démonstration (Voix par mon coéquipier):

<https://youtu.be/12tfaQTqctk>

La Banque Cybersécurité

Contexte : Cybersécurité Automne 2023

Projet de fausse banque en équipe de 3 pour les cours de cybersécurité il fallait réaliser un site d'une banque avec des failles qu'il fallait exploiter lors d'une vidéo puis régler dans une différente branche du Github le code est donc divisé en 7 parties une partie ou toutes les vulnérabilités sont présente et une partie pour chaque faille qui a été fixer. Certaines failles à but de démonstration avaient besoin d'action faite par les faux utilisateurs et donc de "puppet" de la librairie Puppeteer en JavaScript ont été fait par moi. Les 6 attaques étaient les suivantes :

CSRF : en attirant un des "puppets" administrateur vers un faux site on exécutait une requête pour créer un nouveau compte bancaire ou on peut se connecter pour effectuer les autres attaques

Injection SQL : Avec une injection SQL, on peut obtenir tous les usagers et les mots de passe (hasher) des autres comptes

Mauvais Hash : Un des mots de passe obtenus avec l'injection SQL n'est pas sécuritaire et peut être obtenu avec un « Rainbow Table » qui permet ensuite de se connecter à son compte et bolé l'argent de celui-ci

XSS : En posant une question dans la FAQ on pourra voler les témoins d'un utilisateur et le Json Web Token

Jetons : Avec le jeton obtenu par XSS on se fait passer pour l'utilisateur et on peut lui vider son compte.

Mauvais Random : Le mauvais random est une vulnérabilité ou l'aléatoire du code utiliser pour changer son mot de passe n'est pas sécuritaire et donc en s'envoyant soi-même des requêtes de changement de mot de passe on peut deviner le prochain code et ainsi changer le mot de passe d'un autre utilisateur.

Lien Vidéo de la Démonstration :

<https://youtu.be/HfENP-2ycMI>

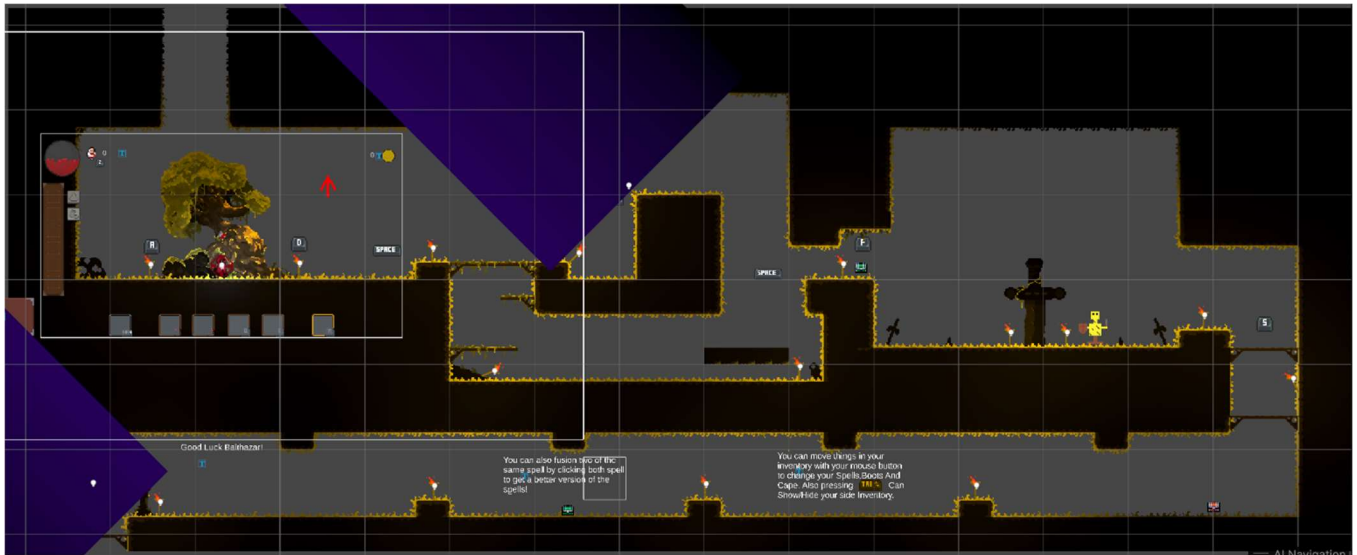
Projet Synthèse : Jeux Vidéo – Sordid

Contexte : Projet Synthèse – Équipe Agile/Développement

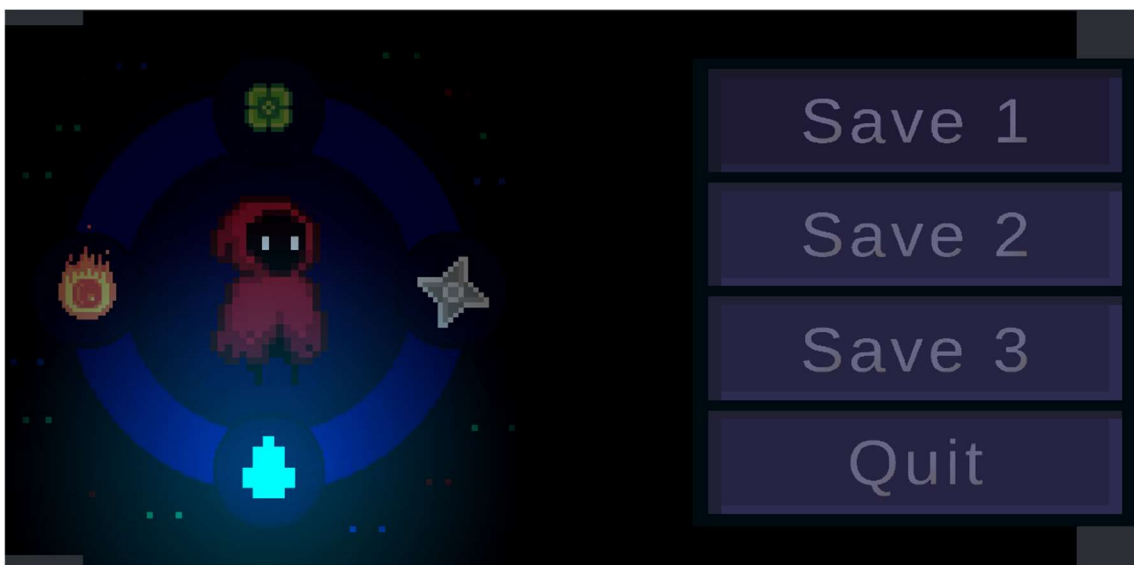
Projet Synthèse de la formation en équipe de 4 il fallait arriver à faire un jeu vidéo en utilisant toutes les connaissances acquises lors de la formation non seulement en termes de bonne programmation et de travail en équipe suivant la méthodologie AGILE au départ je voulais me mettre avec une équipe avec qui j'avais déjà fait quelques projets, mais nous aurions été cinq et une équipes était trois et donc j'ai été forcé de me joindre à eux.

Travailler avec des gens que je n'avais jamais même vus avant m'avait un peu contrarié, mais après quelque temps je me suis rendu compte que ça m'a donné une bonne expérience pour le milieu du travail ou je ne sais jamais avec quel genre d'équipe je vais me retrouver et réussir à régler les conflits et problèmes avec un groupe que je ne connais pas bien. Pour le jeu en lui-même, la vision était un "rogue-like platformer" avec un monde généré à partir de pièce préconçue. Je me suis principalement concentré sur le système des sorts et de leurs améliorations et la communication entre les sorts et les différents systèmes conçus par l'équipe que ça soit comment le joueur les gérait dans son inventaire ou les lançait en rapport à l'environnement. Le projet avait une limite de temps assez court, mais avec le travail de quatre personnes nous en sommes arrivés à un projet somme tout acceptable avec l'aide de quelques "asset" surtout au niveau visuel. Si le projet était à refaire je pense qu'il faudrait soit mettre plus de temps sur le nombre d'items et de sorts disponibles ou y aller vers une approche plus rogue-lite et se concentrer un meilleur système de mouvement pour rendre la chose plus intéressante plutôt que la solution médiane qui fait en sorte qu'aucun système ne sort vraiment ne donnant que peu d'identité à notre jeu.

Zone Tutoriel :



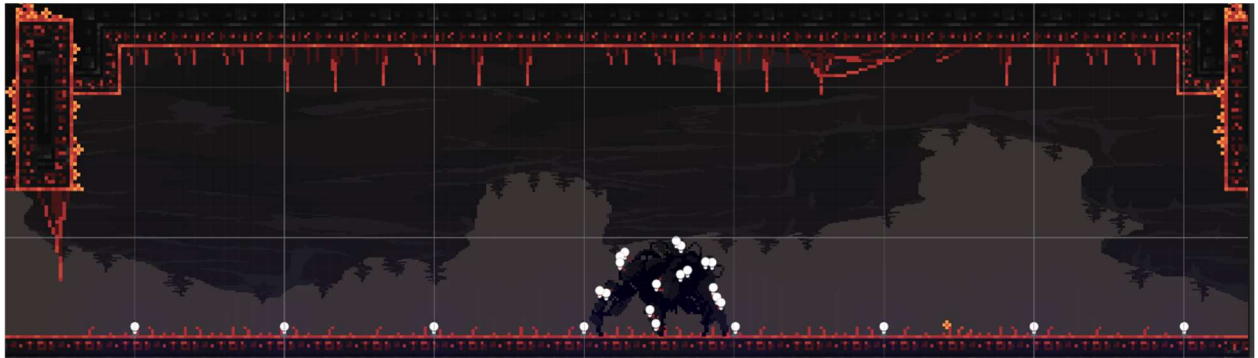
Menu :



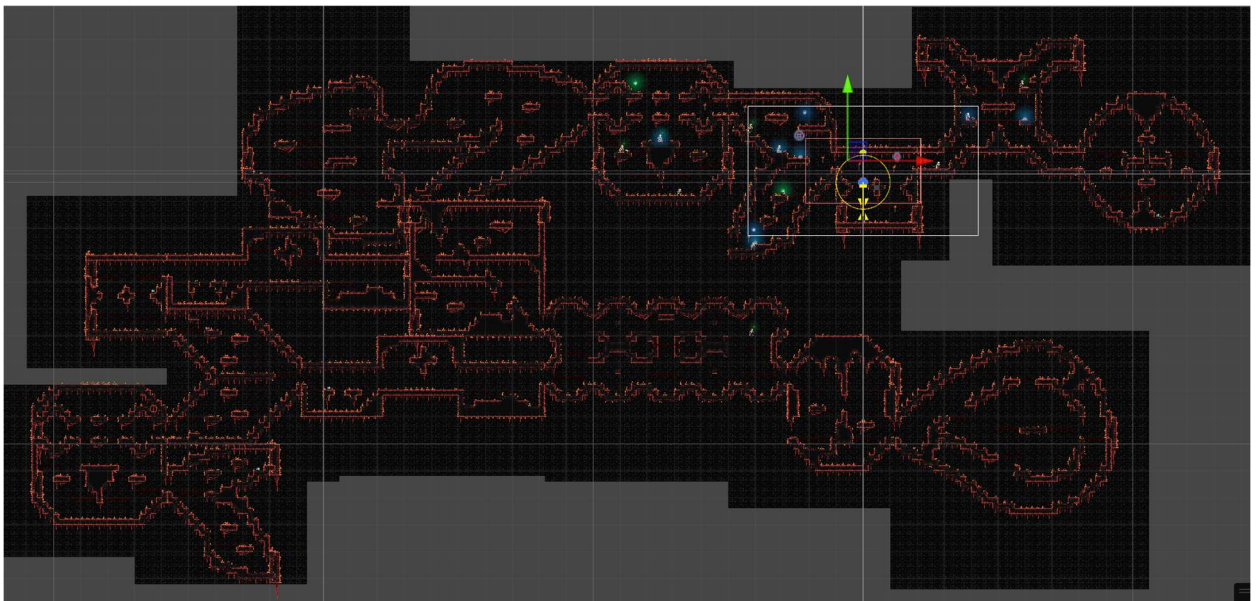
Exemple de génération de niveau 1 :



Boss 1 :



Exemple génération Level 2 :



Boss 2 (Final):



UI:



Game Jam : Rob The Guard'ner

Contexte : Game Jam: Game off e25 (Club de Développement de Jeux Vidéo de l'Université Laval)

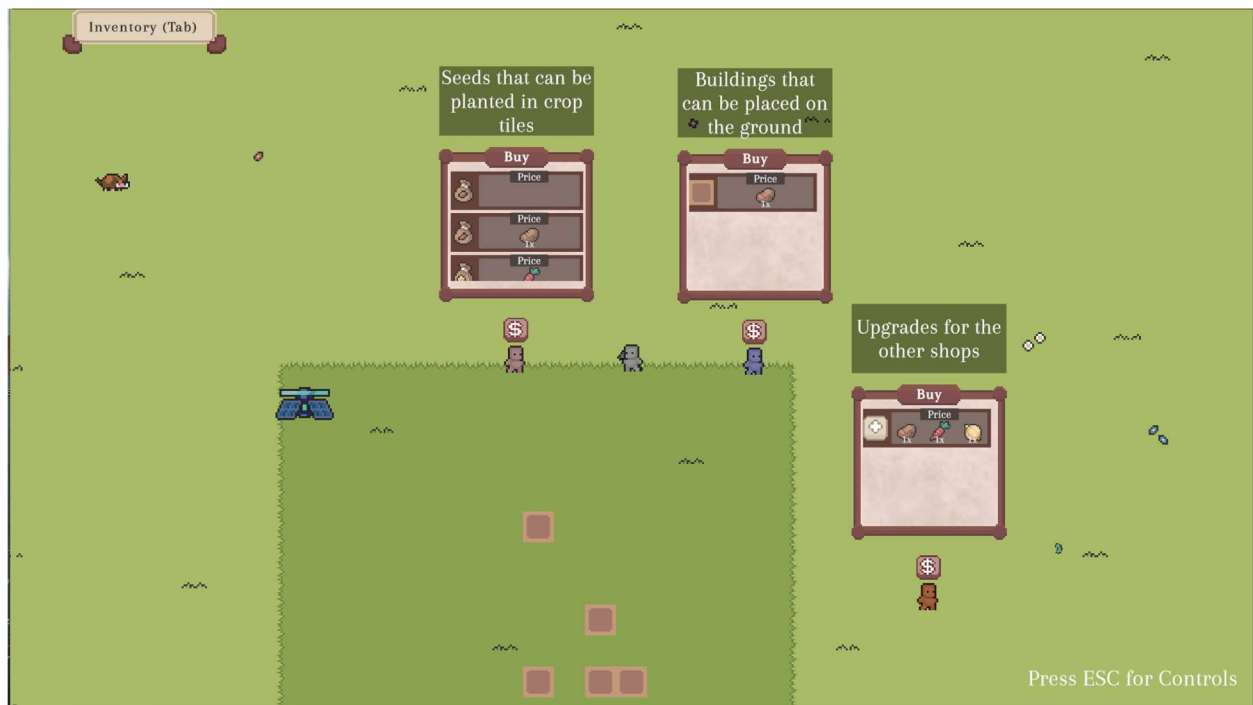
(<https://itch.io/jam/game-off-e25>)

Un petit jeu fait en une semaine avec l'engin de jeu Unity pour notre première expérience dans une game jam. Moi ainsi que 4 autre personne (3 programmeurs et 1 compositeur) avait une semaine pour faire un jeu sous le thème de la game jam : Solarpunk. Dans le jeu on incarne un petit robot qui doit planter, récolter puis livrer des légumes tout en gardant les animaux de manger vos récoltes à l'aide de votre arroseur. Plus les livraisons demander sont faites plus vous débloquent de nouvelle technologie rendant votre travail plus facile.

Personnellement mon travail fut principalement sur les menus et le UI du jeu dont beaucoup de features ont du être coupé par manque de temps et de problème avec la « pixel perfect » camera de Unity.

Page Itch.io du projet : <https://b3ru.itch.io/rob-the-guardner>





[Retour au Début du Document](#)